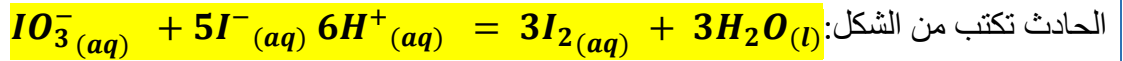


التمرين 08 :

يودات البوتاسيوم KIO_3 و يود البوتاسيوم KI مركبين كيميائيين لهما العديد من الاستخدامات خاصة في المجال الطبي، فيودات البوتاسيوم يستعمل للتخفيف من السعال وكعلاج لفرط نشاط الغدة الدرقية وحمايتها من خطر الإصابة بالسرطان أما يود البوتاسيوم KI يستعمل كمكمل غذائي وكدواء أيضا لمعالجة الغدة الدرقية.

لدراسة حركية التحول الكيميائي التام والبطيء بين محلول يودات البوتاسيوم $(K^+ + IO_3^-)$ ومحلول يود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)_{(aq)}$ نمزج عند اللحظة $t = 0$ وفي درجة حرارة $20^\circ C$ حجما $V_1 = 100ml$ من محلول يودات البوتاسيوم $(K^+ + IO_3^-)$ تركيزه المولي $C_1 = 3.10^{-3} mol/L$ حمض بحمض الكبريت المركز مع حجم $V_2 = 100 mL$ من محلول يود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)_{(aq)}$ تركيزه المولي $C_2 = 0.2 mol/L$

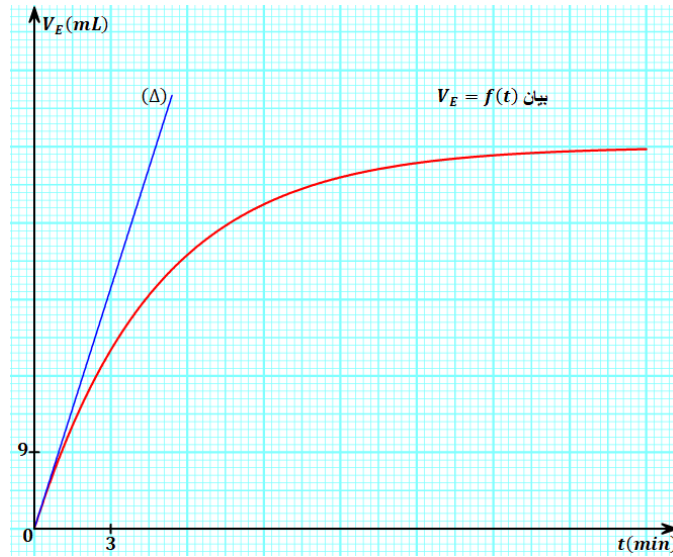
1 إذا علمت أن الثنائيين المشاركين في التفاعل (IO_3^-/I_2) ، (I_2/I^-) بين أن معادلة التفاعل النمذج للتحول الكيميائي



2 ما الغرض من إضافة حمض الكبريت المركز؟ هل يلعب دور وسيط؟ علل.

3 أنجز جدول تقدم التفاعل الحادث في المزيج التفاعلي.

لتحديد كمية مادة ثنائي اليود المتشكل $n_{I_2}(t)$ في لحظات زمنية مختلفة نأخذ في كل لحظة t نفس الحجم $V_0 = 10ml$ ونضيف إليه ماء مقطر بارد ثم نعايره بمحلول وكبريتات الصوديوم $(2Na^+ + S_2O_3^{2-})_{(aq)}$ تركيزه المولي $C = 0.002 mol/L$ مع إضافة بعض قطرات من صبغ النشاء، النتائج التجريبية مكنت من رسم البيان في الشكل المقابل الذي يعطي تغيرات V_E حجم محلول ثيوكبريتات الصوديوم المضاف عند نقطة التكافؤ بدلالة الزمن t :



4 ما الهدف من إضافة الماء المقطر البارد قبل المعايرة؟ هل يؤثر ذلك على نقطة التكافؤ ولماذا؟

5 أكتب معادلة تفاعل المعايرة علما أن الثنائيين المشاركين في التفاعل هما: $(I_{2(aq)}/I^-_{aq})$ ، $(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-})_{(aq)}$

6 أ- بين أن تركيز ثنائي اليود I_2 في كل لحظة t يعطى بالعلاقة التالية: $[I_2] = \frac{C \times V_E}{2V_0}$

ب- بين أن تقدم التفاعل x في المزيج التفاعلي في كل لحظة يعطى بالعلاقة التالية $x(t) = \frac{2 \times 10^{-2}}{3} \times V_E$

7 أحسب السرعة الأعظمية للتفاعل ثم استنتج السرعة الأعظمية لتشكل ثنائي اليود.

8 لو أعدنا نفس التجربة بوضع المزيج التفاعلي في حمام مائي درجة حرارته 40° :

أرسم كيفيا في نفس المعلم المنحنى البياني لتغيرات V'_E بدلالة الزمن t $V'_E = f(t)$